1. (例 3.3.9)

右推左, 考虑将 f 延拓到 $[a,b]$ 上:

$$\hat{f}(x)=\begin{cases} f(x), & x\in(a,b); \\ \lim_{x\to a+} f(x), & x=a; \\ \lim_{x\to b-} f(x), & x=b. \end{cases}$$

根据定义容易验证 $\hat{f}\in C[a,b]$, 因此它一致连续.

左推右, 不妨只验证 $\lim_{x\to b-} f(x)$ 存在. 任意取一列单增的 $\{x_n\}\to b$ $(x_n\in(a,b))$. 任意选定 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得 $x,y\in(a,b)$ 时 $|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon$. 由于 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 所以 $\exists N,\ \forall n,m>N,\ |x_n-x_m|<\delta\Rightarrow|f(x_n)-f(x_m)|<\varepsilon$, 因此 $\{f(x_n)\}$ 也是 Cauchy 列, 极限存在, 这就给出了 $\lim_{x\to b-} f(x)$ 存在.

> *Correction.*
>
> 未说明任意两列 $\{x_n\}$ 的极限存在且相等.

2. (习题三 37)

(i) 依照定义验证. 对于 $0\le x<y$, 有

$$\begin{aligned} |\cos\sqrt{y}-\cos\sqrt{x}| &= \left|-2\sin\left(\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{2}\right)\sin\left(\frac{\sqrt{y}-\sqrt{x}}{2}\right)\right| \\ &\le 2\cdot\frac{\sqrt{y}-\sqrt{x}}{2} \\ &\le \sqrt{y-x}. \end{aligned}$$

因此对 $\varepsilon>0$, 欲使 $|\cos\sqrt{y}-\cos\sqrt{x}|<\varepsilon$, 只需要取 $\delta=\varepsilon^2$ 即可. 它是一致连续的.

(ii) 取 $\varepsilon_0=1$, 对任意 $2\delta>0$, 尝试令

$$(x_0+\delta)^2-x_0^2=2\delta x_0+\delta^2>\pi\Rightarrow x_0>\frac{\pi-\delta^2}{2\delta}.$$

因此, 总存在足够大的 x_0, 使得 $\exists x,y\in(x_0,x_0+\delta),\ y^2-x^2=2\pi$, 这蕴含着能够取出 $y^2=2k\pi$ 和 $x^2=2k\pi+\pi$, 这时 $\cos y^2-\cos x^2=2>\varepsilon_0$. 所以原函数并不一致连续.

3. (习题三 38)

一方面, 在 $(0,1)$ 上, 取 $\varepsilon_0=0.9$, 对任意 $\delta>0$, 总存在 $0<x=\frac{1}{2k\pi}<\delta$, 也存在 $0<y=\frac{1}{2k\pi+\pi/2}<\delta$, 这样就有 $|x-y|<\delta$ 然而 $|\sin x^{-1}-\sin y^{-1}|=1>\varepsilon_0$, 原函数在此不一致连续.

另一方面, 在 $[1,+\infty)$ 上, 由于

$$
\begin{aligned}
\left|\sin\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{y}\right| &= \left|2\sin\left(\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{2}\right)\cos\left(\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{2}\right)\right| \\
&\le 2\left|\sin\left(\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}{2}\right)\right| \\
&\le \frac{|x-y|}{xy} \\
&\le |x-y|.
\end{aligned}
$$

因此对 $\varepsilon>0$, 只需要取 $\delta=\varepsilon$, 就有 $|x-y|<\delta \Rightarrow \left|\sin\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{y}\right|<\varepsilon$, 原函数在此一致连续.

4. (习题三 42)

结论: $f(x)g(x)$ 不一定一致连续.

例如, 取 $f(x)=x, g(x)=\sin x$, 对 $\varepsilon_0=1$ 和任意 $2\delta>0$, 总能取出 $k\in\mathbb{N}$ 且 $k>\frac{1}{2\pi\sin\delta}$, 这时

$$
f(2k\pi+\delta)g(2k\pi+\delta)-f(2k\pi)g(2k\pi)=(2k\pi+\delta)\sin\delta>\varepsilon_0.
$$

因此 $f(x)g(x)$ 不一定一致连续.

---

5. (习题三 43)

(2)

$$
\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2+x}-1}{ax^\alpha}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2+x}-1}{x^2+x}\frac{x^2+x}{ax^\alpha}=\lim_{x\to0}\frac{x+1}{ax^{\alpha-1}}\overset{\text{let}}{=}1,
$$

因此 $e^{x^2+x}-1\sim x^2$.

> *Correction.*
>
> 唐诗. $\alpha=1$.

(4)

$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\to0+}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{ax^\alpha}=1 \\
\Rightarrow &\lim_{x\to0+}\frac{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}{a^2x^{2\alpha}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{1+\sqrt{t+t^{3/2}}}{a^2t^{1-2\alpha}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{t^{3/4}}{a^2t^{1-2\alpha}}=1.
\end{aligned}
$$

因此 $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}\sim x^{1/8}$.

6. (习题三 46)

(3)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx} &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-2\sin^2\frac{ax}{2}\right)}{\ln\left(1-2\sin^2\frac{bx}{2}\right)} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{-2\sin^2\frac{ax}{2}}{-2\sin^2\frac{bx}{2}} \\
&= \frac{a^2}{b^2}.
\end{aligned}
$$

(4)

$$
\lim_{x\to 0}\frac{2^x-3^x}{3^x-4^x} = \lim_{x\to 0}\frac{x\ln 2 - x\ln 3}{x\ln 3 - x\ln 4} = \frac{\ln 2-\ln 3}{\ln 3-\ln 4}.
$$